

2022.11.16
Wed

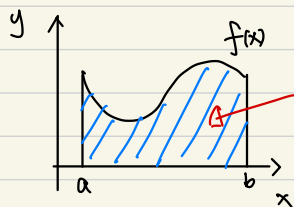
ch5 定积分

vs ch4 不定积分

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

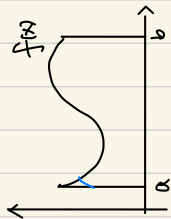
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad \text{N-L 公式}$$

§ 5.1 定积分的概念与性质

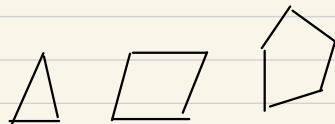


围成区域的面积

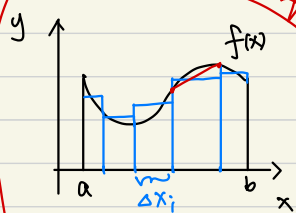
Tip: 切块计算



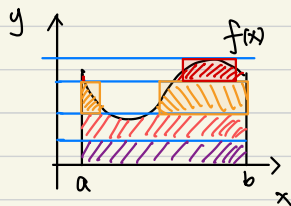
$$\int_a^b f(x) dx$$



① 定义:

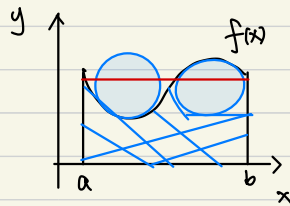


Riemann 积分
黎曼积分

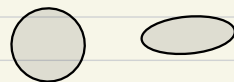


勒贝格积分

<<实变函数>>, <<实分析>>



黎曼积分



$$\begin{aligned} \text{例: } f(x) &= D(x) \\ &= \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \end{aligned}$$

不存在黎曼积分
但存在勒贝格积分

$$f(x), [a, b] = \overset{a}{\overset{||}{x_0}} < x_1 < \dots < x_{n-1} < \overset{b}{\overset{||}{x_n}}$$

$$\begin{matrix} I_1 & I_2 & \dots & I_n \\ \Delta x_1 & \Delta x_2 & \dots & \Delta x_n \\ \overset{||}{x_1 - x_0} & & & \overset{||}{x_n - x_{n-1}} \end{matrix}$$

可看 $f(x) = D(x)$ 例子。

并在每个区间 I_i 上取一个点 $\xi_i \in I_i$ 注: 在 I_i 中任意取值!!

$$S = \sum_{i=1}^n \underbrace{f(\xi_i)}_{\text{高}} \underbrace{\Delta x_i}_{\text{宽}}, \quad \lambda = \max \{ \Delta x_1, \dots, \Delta x_n \}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

注: 这与 Ch1 中的极限不一样。
 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = A$

若该极限存在, 则称其为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

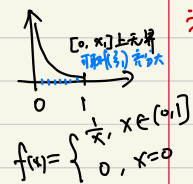
记为 $\int_a^b f(x) dx$, “ $\int$ ” 是 sum 的首字母

若不存在, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积。(不可黎曼积分)

注: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - A| < \varepsilon, \forall \xi_i \in I_i$

$\exists \delta > 0$

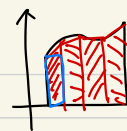
$\forall \{\Delta x_i\}, \lambda = \max(\Delta x_i) < \delta$



注: $\lim S$ 存在的充分条件: $f(x)$ 有界。(否则可取 ξ_i 使 $f(\xi_i) \Delta x_i$ 充分大, 从而不收敛)

$\int_a^b f(x) dx$
 积分符号 $\int$ 上下限 a, b 被积函数 $f(x)$ 积分变量 dx
 $[a, b]$ 积分区间

近似计算



- (左/右) 矩形公式
- 梯形公式
- (抛物线) Simpson 公式

“计算数学”

2022.11.18

例: $\int_0^1 x^2 dx = ?$



$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\
 \Delta x &= \frac{1}{n} \\
 f(\xi_i) &= \left(\frac{i}{n}\right)^2 \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$\frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$

$\sum_{i=1}^n i^k$



若已知 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

则可以用特殊的划分, 特殊的 ξ_i 来计算其值.



能够推导出许多极限的计算公式
(等号完 N-L 公式之后讲)

② 性质. $f_1(x), f_2(x)$, 都在 $[a, b]$ 上可积. ($\int_a^b f_1(x) dx$ 存在)

1°. $k_1 f_1(x) \pm k_2 f_2(x)$ 也可积, 且 $\int_a^b (k_1 f_1(x) \pm k_2 f_2(x)) dx = k_1 \int_a^b f_1(x) dx \pm k_2 \int_a^b f_2(x) dx$

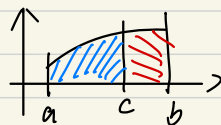
* 2°. $f_1(x) f_2(x)$ 也可积, (但 $\int_a^b f_1(x) f_2(x) dx$ 一般不等于 $\int_a^b f_1(x) dx \int_a^b f_2(x) dx$)

$$\text{eg } \int_0^1 x^2 dx = \int_0^1 x \cdot x dx \neq \underbrace{\left(\int_0^1 x dx \right)}_{=1/2} \underbrace{\left(\int_0^1 x dx \right)}_{=1/2}$$

$$3^\circ. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

$a \rightarrow b$
 $\downarrow \quad \nearrow$
 c
 不要求 $a < c < b$



$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

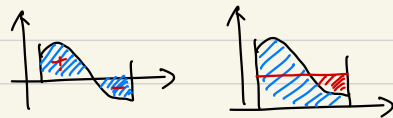
$$4^\circ. f(x) \equiv 1. \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a$$

$$5^\circ. \text{若 } f(x) \geq 0, \text{ 且 } b > a. \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$f_1(x) \leq f_2(x) \text{ 则 } \int_a^b f_1(x) dx \leq \int_a^b f_2(x) dx.$$

$$| \int_a^b f(x) dx | \leq \int_a^b |f(x)| dx \rightarrow$$

注: “面积”为负
 是什么意思?



注: $f(x)$ 可积 $\Rightarrow |f(x)|$ 也可积.

$$m \leq f(x) \leq M, \text{ 则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$\int_a^b m dx \qquad \int_a^b M dx$$

6. 定积分中值定理. $f(x)$ 连续

$\xi \in [a, b]$ (如证一些, 利用介值定理)

则存在 ξ , 使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$, $\xi \in (a, b)$ (利用 N-L 公式和中值定理)

page 242. 例 6

$$\hookrightarrow f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b 1 dx}$$

积分平均值

推广: $\frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = f(\xi), (f, g \text{ 连续}, g \text{ 不变号})$

可积即可

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$.

12. 设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

(1) 若在 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$;



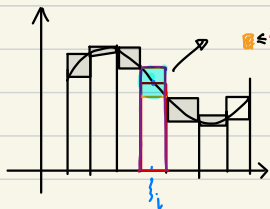
(2) 若在 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则在 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv 0$;

(3) 若在 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq g(x)$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, 则在 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv g(x)$.

$$\int_0^1 f(x) dx \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)$$

补充: 可积的 充要 条件: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n w_f(I_i) \Delta x_i = 0$

$$w_f(I_i) = \sup_{x \in I_i} f(x) - \inf_{x \in I_i} f(x)$$



和为下和 $\sum_i \text{orange } i \leq \sum_i \text{red } i \leq \sum_i \text{purple } i$
极限存在
和为上和

$$\Rightarrow \text{可积, 则 } \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i (\text{purple } i - \text{orange } i) = 0$$

而且是充分的

夹逼原理

① f, f_2 可积

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n w_{f_1}(I_i) \Delta x_i &\rightarrow 0 \\ \sum_{i=1}^n w_{f_2}(I_i) \Delta x_i &\rightarrow 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_{i=1}^n w_{f_1 f_2}(I_i) \Delta x_i \rightarrow 0$$

$$\text{上界} \leq \sup_{\text{有界}} f_1 \cdot w_{f_2}(I_i) + \sup_{\text{有界}} f_2 \cdot w_{f_1}(I_i)$$

$(f_1 + M)(f_2 + M)$

$$\sum_{i=1}^n w_{f_2}(I_i) \Delta x_i \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \sup(f_1 f_2) &\leq \sup f_1 \cdot \sup f_2 \\ \inf(f_1 f_2) &\geq \inf f_1 \cdot \inf f_2 \end{aligned}$$

$$f_1 f_2 + M(f_1 + f_2) + M^2$$

(不妨设 $f_1 \geq 0, f_2 \geq 0$)

② $|f(x)|$ 可积

(由于 $w_{|f|}(I_i) \leq w_f(I_i)$)

④ 单调函数可积

(此时 $w_f(I_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i)$, 易算)

③ 连续函数可积

(证明: 利用一致连续性)

$f(x), [a, b]$

$$\sum_i f(\xi_i) \Delta x_i$$

$$\sum_i \underbrace{|f(\xi_i^M) - f(\xi_i^m)|}_{< \varepsilon} \Delta x_i$$

$$< \varepsilon (b-a)$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \text{ if } |x_1 - x_2| < \delta$$

(例) 黎曼函数 $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} \\ 0, & x \neq \frac{q}{p} \end{cases}$

是可积的!

$$\int_a^b R(x) dx = 0$$

定理 1 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理 2 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

2022.11.18
Fri

Newton-Leibniz

§ 5.2 微积分基本公式

N-L 公式

充分条件: f 连续

微积分基本定理

内容
证明
理解

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left(\int f(x) dx \right) \Big|_a^b$$

注: 黎曼和不行.

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \quad \left(\int x^2 dx \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{3} x^3 + C \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + C - \left(\frac{1}{3} \cdot 0 + C \right) = \frac{1}{3}$$

① N-L 公式的证明. (f 连续)

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{这个函数为什么可导?}$$

f 连续必存在原函数.
 $\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$

1° $g(x)$ 连续? 2° $g(x)$ 可导? 且导数为 $f(x)$, 即 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (g(x+\Delta x) - g(x)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \underbrace{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}_{f(\xi) \Delta x} = 0$$

$$2^\circ. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \theta \Delta x) = f(x)$$

积分中值定理 $\xi = x + \theta \Delta x$
 $\theta \in (0, 1)$

注: 两个函数若导数相同, 则只相差一个常数.

$$\text{现 } g'(x) \equiv F'(x), \text{ 故 } g(x) = F(x) + C, \quad g(a) = 0 = F(a) + C, \quad C = -F(a)$$
$$\Rightarrow \int_a^x f(t) dt = g(x) = F(x) - F(a)$$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \right|$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = ? \quad (p > 0)$$

$$\int x^p dx = \frac{1}{p+1} x^{p+1} + C$$

$$\sum_{i=1}^n \underbrace{\left(\frac{i}{n} \right)^p}_{\substack{\text{“} p \text{”} \\ \xi_i}} \cdot \underbrace{\frac{1}{n}}_{\substack{\text{“} \Delta x \text{”}}} = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x \rightarrow \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1} x^{p+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{p+1} 1^{p+1} - \frac{1}{p+1} 0^{p+1} = \frac{1}{p+1}$$

$\frac{i}{n} \in [0, 1]$ $f(x) = x^p$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$$

极限 $\rightarrow$ 定积分 $\xrightarrow{\text{变上限}}$ 不定积分
 $\uparrow \quad \quad \quad \uparrow$
 $N-L$ 公式

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \left(\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt \right)}{2x} \quad \text{看求导后是否 } u = \cos x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\cos^2 x} \sin x}{2x} \quad \text{关于 } u \text{ 的 } \frac{d}{du} = -e^{-u^2} \\ &= \frac{e^{-1}}{2} = \frac{1}{2e} \end{aligned}$$

$\frac{d(\dots)}{du} \frac{du}{dx} = +e^{-\cos^2 x} \sin(x)$

补充思考题:

$$a_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}}, \text{ 下面求 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 的方法对吗?}$$

$$\ln a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{2k-1}{2k}\right) = \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{2k-1}{2n}\right)}_{\int_0^1 \ln x dx} - \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{2k}{2n}\right)}_{\int_0^1 \ln x dx} \rightarrow 0$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^0 = 1$$

注: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的夹逼法则

$$1^\circ a_n \leq \sqrt[n]{\left(\frac{2n-1}{2n}\right)^n} = \frac{2n-1}{2n} \rightarrow 1$$

$$2^\circ a_n \geq \sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k+1}{2k+2} \cdots \frac{2n-1}{2n}} \geq \underbrace{\sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2k-1}{2k}}}_1 \cdot \underbrace{\left(\frac{2k+1}{2k+2}\right)^{\frac{n-k}{n}}}_{\frac{2k+1}{2k+2}}$$

故对 $\forall k \in \mathbb{Z}^+$ 都有

$$\frac{2k+1}{2k+2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 1$$

再对 $k \rightarrow \infty$ 取极限, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

2022.11.21
Mon

§ 5.3 定积分的换元法和分部积分法

$\int_a^b f(x) dx$ 求值

回顾 不定积分: 线性性质, 换元(I, II), 分部积分

换元: $\int f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$

分部: $\int u(x) v'(x) dx = \int u(x) dv(x) = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$

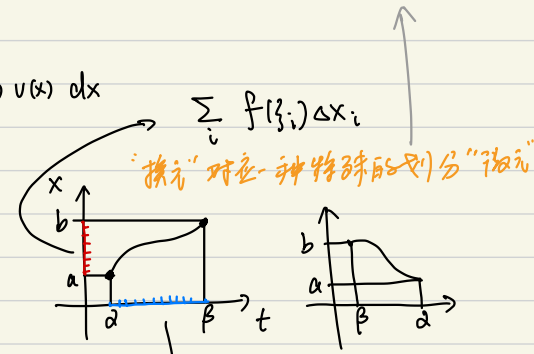
+ NL公式之后.

换元: $\int_{\boxed{a}}^{\boxed{b}} f(x) dx \xrightarrow[\varphi(a)=a, \varphi(\beta)=b]{x=\varphi(t)} \int_{\boxed{a}}^{\boxed{\beta}} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$

分部: $\int_{\boxed{a}}^{\boxed{b}} u(x) v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_{\boxed{a}}^{\boxed{b}} u'(x)v(x) dx$

$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = u(x)v(x) \Big|_a^b$

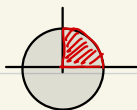
对换元一词
是否有新的理解了呢?



$\sum_i f(\varphi(\eta_i)) \underbrace{\varphi'(\eta_i) \Delta t_i}_{\approx \Delta x_i}$

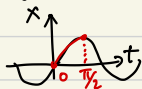
注: 若 $\varphi(t)$ 不单调, 也行.
eg. 可以分成多个单调区间
然后再合并
最终公式是一样的.

例: $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{4}\pi$



方法1: 画图, 利用定积分的几何意义

方法2: 换元法 $x = \sin t$



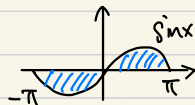
$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \cos t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \xrightarrow{\text{方法1}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \frac{t + \frac{1}{2} \sin(2t)}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

用 $x = \cos t$ 得 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt$

合并得 $I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \frac{\pi}{4}$

例: $\int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = 0$



$(-\pi, \pi)$ 是一个周期.

Fourier 性质

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \int_0^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx$$

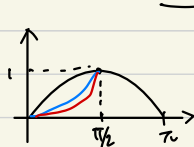
$$= \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi/2, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx$$

2022.11.25

Fri

例. $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx, \quad n \in \mathbb{Z}^+$



$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$$

$$= -\frac{1}{n} \sin^{n-1}(x) \cos(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2}(x) dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \dots$$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3} \cdot \boxed{I_1} = 1 \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \boxed{I_0} = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$, \quad n = \text{奇数 } 2m+1$$

$$, \quad n = \text{偶数 } 2m$$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \cdot \frac{1}{2m+1}$$

$$\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

① 证明: $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2m+1} = \frac{\pi}{2}$

(Wallis 公式)

或: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 2^n}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m+1} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m-1} x dx$$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \leq \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}$$

$$A_m = \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2m+1} \leq \frac{\pi}{2} \leq \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2m} = B_m \quad \left. \vphantom{A_m} \right\} \text{ 夹逼 } \lim A_m = \lim B_m = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (B_m - A_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2m(2m+1)} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2m}$$

补充

$$\text{证明: } I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Tip: $1-x \leq e^{-x} \leq \frac{1}{1+x}, x \geq 0$

(由于 $(1+x)e^{-x}$, $x \in [0, +\infty)$, 在 $x=0$ 取最大值)

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^1 (e^{-x^2})^n dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-n x^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$$

$\parallel x = \cos t$ $\parallel \sqrt{n} x = t$ $\parallel x = \tan t$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}(t) dt \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-2}(t) dt$$

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{I}{2} \leq \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \leq \frac{I^2}{4} \leq \frac{n}{2n-1} \cdot \left(\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \right)^2 \cdot (2n-1) \cdot \left(\frac{\pi}{2} \right)^2$$

$\downarrow$ Wallis limit $\frac{\pi}{2}$ $\downarrow$ Wallis limit $\frac{2}{\pi}$

从而

$$\Rightarrow \frac{I^2}{4} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow I = \sqrt{\pi}$$

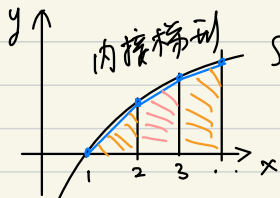
(Euler-Poisson 公式)

证: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$

$\uparrow$ 标准正态分布

补充

Stirling 近似: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow \infty$



$$S_n = \int_1^n \ln x \, dx = (x \ln x - x) \Big|_1^n = n \ln n - n + 1$$

$$\geq \frac{1}{2} (\ln 1 + \ln 2) + \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln 3) + \dots + \frac{1}{2} (\ln(n-1) + \ln n)$$

$$= \ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n - \frac{1}{2} \ln n$$

$$= \ln(n!) - \frac{1}{2} \ln n =: P_n \text{ (内接梯形面积之和)}$$

设 $A_n = S_n - P_n$, A_n 单调递增数列. 且有界 (思考: why?)

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 收敛, 极限记为 a .

$$\text{即: } \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(\ln n^n - n + 1 - \ln(n!) + \ln \sqrt{n})}_{A_n} = a$$

$$n! = e^{1-a_n} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

记 b_n , 收敛. 极限记为 $b = e^{1-a}$

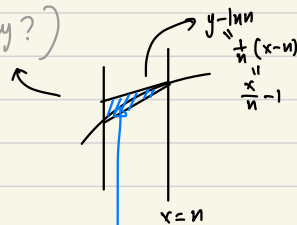
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$$

利用 Wallis 近似

$$\Rightarrow \frac{b^2 \cdot n \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} \cdot 2^{2n}}{b_{2n} \sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \cdot \sqrt{n}} = \frac{b^2}{b_{2n} \sqrt{2n}}$$

得 $b = \sqrt{2\pi}$

$$\Rightarrow \text{Mep } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$



$$\text{面积} = \ln n + \frac{n-1}{n} - \ln(n-1) - \frac{1}{n}$$

$$= \ln n - \ln(n-1) - \frac{1}{n}$$

$$\text{Mep } a_n \leq \sum_{i=2}^n (\ln(i) - \ln(i-1) - \frac{1}{i})$$

$$= \ln n - \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} \rightarrow 1 - \gamma$$

Ref: 欧拉常数.

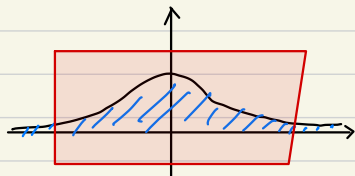
2022. 11. 25
Fri

课前思考题：

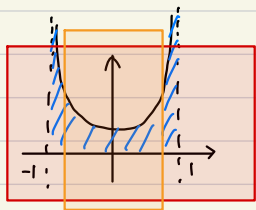
1. 定积分的换元法有第一类和第二类之分吗？
2. 一个无界的图形有可能具有有限的面积吗？
3. 正态分布密度函数的不定积分不是初等函数，其定积分是如何算出来的呢？

§ 5.4 反常积分

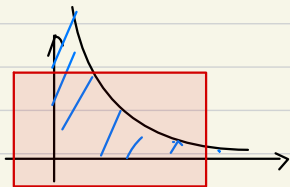
例： $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$



例： $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1$



例： $f(x) = \frac{1}{x^p}, p > 0$



① $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 是否有限？

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 值为多少？

无界的反常积分

① $\int_a^b f(x) dx$ 是否有限？

② $\int_a^b f(x) dx$ 值为多少？

瑕积分 (无界函数的反常积分)

• 按重积分的定义，是不可积的。

• 但“面积”可积是有意义的。

★ 定义 (反常积分在何时有限?)

$$\textcircled{1} \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \quad (f(x) \text{ 有界, 连续})$$

$g(b)$

└ 称其收敛的, 若右边极限存在
→ ... 发散的, ... 不存在

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \neq \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \right)$$

✗ $\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_{-c}^c f(x) dx$, eg: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} dx = ?$

$$\text{例: } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{\substack{b \rightarrow +\infty \\ a \rightarrow -\infty}} \arctan(x) \Big|_a^b = \underbrace{\lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan(b)}_{\pi/2} - \underbrace{\lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan(a)}_{-\pi/2} = \pi$$

Cauchy 分佈 $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, (注意收敛不存在)

② 瑕积分

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

$\underbrace{\int_c^b f(x) dx}_{g(c)}$

若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$.

a 称为瑕点

瑕积分收敛, 若 $\lim_{c \rightarrow a^+} g(c)$ 存在.

..... 发散, 不存在

• 若 b 是瑕点. $\lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x) dx$

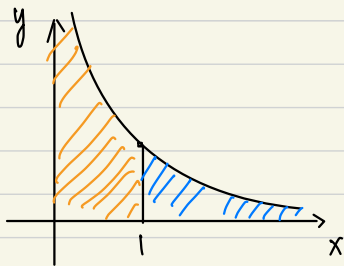
• 若 a, b 是瑕点. $\lim_{\substack{d \rightarrow b^- \\ c \rightarrow a^+}} \int_c^d f(x) dx$

例: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) \Big|_{-1}^1 = \underbrace{\lim_{b \rightarrow 1^-} \arcsin(b)}_{\frac{\pi}{2}} - \underbrace{\lim_{a \rightarrow -1^+} \arcsin(a)}_{-\frac{\pi}{2}} = \pi$

③ 例. $\int_a^b \frac{dx}{x^p}$, $a=0$ 或 $b=+\infty$

$$\int_a^b x^{-p} dx = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_a^b = \frac{1}{1-p} (b^{1-p} - a^{1-p})$$

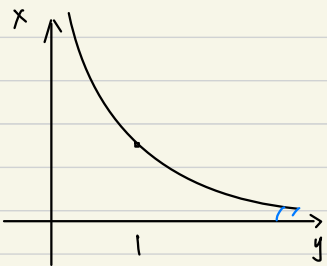
$$= \frac{1}{1-p} \left(\frac{b}{b^p} - \frac{a}{a^p} \right)$$



① $b=+\infty$. 由于 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{b^{p-1}} = \begin{cases} 0, & p > 1 \\ +\infty, & p < 1 \end{cases}$

反函数

$y = \frac{1}{x^p}, x = \frac{1}{y^{1/p}}$



若 $p=1$. $\int_a^b \frac{1}{x} dx = \ln(b) - \ln(a)$.

总结: $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1 \\ \text{发散}, & p \leq 1 \end{cases}$

② $a=0$. $\int_0^b \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \text{发散}, & p \geq 1 \\ \text{收敛}, & 0 < p < 1 \end{cases}$

③ $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散.

注: $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 与 $\int_0^b \frac{dx}{x^p}$ 敛散性相同.

2022.11.28
Mon

§5.5 反常积分 收敛 判别法

$\int e^{-x^2} dx$ 不是初等函数

$$\int_a^b e^{-x^2} dx, \quad \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad \text{收敛}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{收敛}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx, \quad \int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx \quad \text{收敛}.$$

问题: 1. 如何判断一个反常积分收敛?

2. 收敛的话, 值为多少?

① 判别. 假设设 $f(x) \geq 0$.

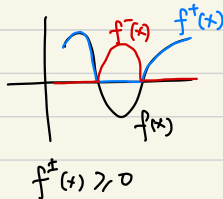
$$g(b) = \int_a^b f(x) dx \quad \nearrow$$

1°. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow g(b)$ 有界.

(单调有界准则 / 判别法)

取情形:

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x)$$



Ref.

极限收敛/存在.

· 单调有界

· 夹逼准则

...

2°. 比较判别法, $0 \leq f(x) \leq F(x)$, $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛.

则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

proof: $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b F(x) dx \leq M$

$\hookrightarrow$ (逆否) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 也发散

注: 对瑕积分也一样的方法!

② 取特殊的比较函数, 比如取 $F(x) = \frac{1}{x^p}$, $F(x) = \frac{1}{(x-a)^p}$

例: $f(x) \leq \frac{A}{x^p}$, $p > 1 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

$f(x) \geq \frac{A}{x^p}$, $p \leq 1 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

核心: 考虑 $x^p f(x)$ 的极限或有界性. (极限判别法)

考虑 $(x-a)^p f(x)$ (若 a 为瑕点)

↓ 写求极限的公式, 设 $f(x) \geq 0$

极限判别法 (审敛法) $\rightarrow$ 与 $\frac{1}{x^p}$ 比较

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c < +\infty, p > 1$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = c \in [0, +\infty], 0 < p \leq 1$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散

① $\rightarrow$ 通常取 $p=1$ 即可.

a 为瑕点

若 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = c < +\infty, 0 < p < 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

若 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = c \in [0, +\infty], p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

★ 内容虽多, 但思想很简单! 就是与 " $\frac{1}{x^p}$ " 这「特殊」例子比较!

例: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 是否收敛? 是

$$\text{值} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}, \quad \underline{(1+x)e^{-x} \leq 1, (x>0)}$$

例: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ 是否收敛? 是.

$$\text{值} = \pi$$

$\hookrightarrow$ 0, 1 都是瑕点.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) \Big|_{-1}^1 = \pi$$

$$\underbrace{\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}}_{0 \text{ 是瑕点}} + \underbrace{\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}}_{1 \text{ 是瑕点}}$$

$$(x-0)^p \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt{1-x}}$$

$$(1-x)^p \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt{1-x}}$$

$$p = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{\sqrt{1-x}} \quad (\rightarrow 1, x \rightarrow 0)$$

$$p = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (\rightarrow 1, x \rightarrow 1)$$

$\int_0^1$ 和 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^p}$ 比较, 收敛, 和 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{(x-1)^p}$ 比较, 收敛



补充: $x_{k+1} = 4x_k(1-x_k)$

$x_0 \in (0, 1)$

"chaos" (有界, 不收敛)

$$\begin{array}{c} x_2 \quad x_0 \quad x_3 \\ | \quad | \quad | \quad | \quad | \\ 0 \quad x_1 \quad x_1 \quad 1 \end{array}, \quad p(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$$

($f(x)$ 连续)

⑤ 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 (且称之为绝对收敛)

证明: $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$, $0 \leq f^{\pm}(x) \leq |f(x)|$

$$f^+(x) = \max(0, f(x))$$

$$f^-(x) = \max(0, -f(x))$$

由比较判别法 $\int_a^{+\infty} f^{\pm}(x) dx$ 收敛, 从而 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 (极限的线性性质)

补充: 注: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 但是 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ 不收敛

↳ 条件收敛 (即收敛但不绝对收敛)

补充:

④ Γ 函数, $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$, ($s > 0$)

1°. $s \geq 1$. 无奇点

2°. $0 < s < 1$. 0 是极点

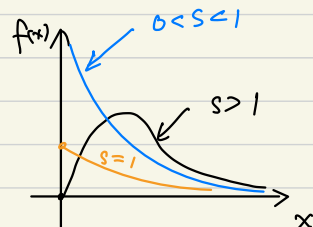
3°. $s > 0$ 时, $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ 收敛

4°. $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$, ($s > 0$), $\dots$, $n! = \Gamma(n+1)$

$$\Gamma(s) \rightarrow +\infty, \begin{matrix} s \rightarrow +\infty \\ s \rightarrow 0^+ \end{matrix}$$

5°. 余元公式, $\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$, ($0 < s < 1$)

特例: $s = \frac{1}{2}$, $\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2}) = \pi \Rightarrow \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.



$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^p} \quad || \quad \frac{\pi}{p \sin(\frac{\pi}{p})}$$

$$s = \frac{1}{p}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx \stackrel{x=t^2}{=} 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

④ Beta 函数

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$p > 0, q > 0$$

补充

例: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 是否收敛? 是, $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ 是否收敛?

注: 由 Abel 判别法. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{绝对收敛, 若 } p > 1 \\ \text{条件收敛, 若 } 0 < p \leq 1 \end{array} \right. \rightarrow \text{是, 条件收敛.}$

一方面, $\int_1^u \sin x dx$ 有界, $\frac{1}{x^p}$ 单调趋于 0. $\leftarrow$ 收敛

$$\int_1^{+\infty} \sin(x^2) dx \quad x^2 = t$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$$

$\nearrow$

另一方面, $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx > \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x} dx = \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx}_{\text{发散}} - \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx}_{\text{收敛}} \rightarrow \text{发散, 故不是绝对收敛.}$

⊕ 狄利克雷判别法, 阿贝尔 (Abel) 判别法

问题: $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 是否收敛?

$\rightarrow$ 注 $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 不一定存在

1° 狄: $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界 $\left\{ \begin{array}{l} \text{则 } \int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx \text{ 收敛.} \\ g(x) \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上单调趋于 0} \end{array} \right.$

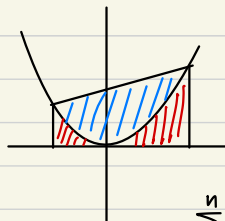
2° Abel: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\left\{ \begin{array}{l} \text{则 } \int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx \text{ 收敛.} \\ g(x) \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上单调有界} \end{array} \right.$

(注: 证明需要利用积分第二中值定理)

2022.11.30
wed

chs 总结.

定积分 更早
(比微分)
(17世纪)



$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^p \cdot \frac{1}{n}$$

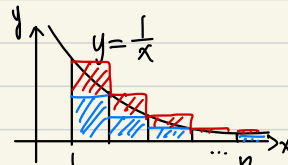
• (极限)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^p+\dots+n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1} = \int_0^1 x^p dx$$

$p \neq -1$

$p \geq 0$. 普通定积分
 $-1 < p < 0$, 瑕积分. 收敛
 $p \leq -1$, 发散

$$p = -1. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$$



夹逼准则

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$$

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2} \dots \frac{n-1}{n}}, \quad \int_0^1 \ln x dx \text{ 反常积分}$$

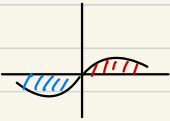
2022.11.18 思考题.

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln x dx = x(\ln x - 1) \Big|_0^1 = -1$$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 奇函数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{① 收敛?} \\ \text{② 发散?} \end{array} \right.$

$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{x}{1+x^2} dx$
 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{x}{1+x^2} dx + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{x}{1+x^2} dx$
发散!

$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \frac{x}{1+x^2} dx = 0$



$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_{a+1}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
(f(x) 连续)

$\left. \begin{array}{l} \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \\ \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛} \end{array} \right\} \Rightarrow \int_a^{+\infty} (k_1 f(x) + k_2 g(x)) dx \text{ 收敛}$

Tip: 容易由极限的性质来证明或理解

那积分...

定积分换元法: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \underbrace{f(\varphi(t))}_{F(\varphi(t))} \varphi'(t) dt$ (用 R-L 证明更容易)

$\downarrow$ $\downarrow$
 $F(x)$ $F(\varphi(t))$

$\frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt \right) = f(b(x)) b'(x) - f(a(x)) a'(x)$ (用 R-L 证明, 复合函数求导)

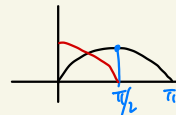
$\downarrow$
 $f(x, t)$ (下册要学)

Page 249
例 5.6.7

• 奇函数. 周期. 对称.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$



奇 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

偶 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_b^T f(x) dx$$

$$\int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx.$$

eg. $\int_{-1}^1 \frac{x e^{-x^2}}{\sqrt{1+x^2}} dx = 0$

eg. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|\sin x|}{1}$

~~$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|\sin x|}{1}$~~

$x = n\pi + 2, 2 \in [0, \pi)$

$T = \pi$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} |\sin t| dt + \int_{n\pi}^x |\sin t| dt}{n\pi + 2}$

$n \int_0^{\pi} |\sin t| dt = 2n$

$\int_{n\pi}^x |\sin t| dt \leq 2$

$= \frac{2}{\pi}$

• $\int_0^3 \frac{x^2}{(x^2 - 3x + 3)^2} dx$

补充

$$\bullet \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi, \quad \int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = +\infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\sin x)^3}{x^3} dx = \frac{3}{4}\pi \neq \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin(x/3)}{x/3} dx = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin(x/3)}{x/3} \cdot \frac{\sin(x/5)}{x/5} dx = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin(x/3)}{x/3} \cdot \frac{\sin(x/5)}{x/5} \cdots \cdot \frac{\sin(x/13)}{x/13} dx = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin(x/3)}{x/3} \cdot \frac{\sin(x/5)}{x/5} \cdots \cdot \frac{\sin(x/13)}{x/13} \cdot \frac{\sin(x/15)}{x/15} dx \neq \pi$$

⋮

用 Fourier 变换来计算更容易.